

1. 목적

국토부 실거래가 자료를 자동으로 수집, 통합, 정제 후 엑셀분석을 통해 산출하던 통계분석을 웹서비스화함.

2. 기존 엑셀분석 과정

(1)자료수집 및 통합, 정제는 ch2_Macro 폴더의 하위 폴더인 '참고'폴더에 있는 파이썬 코드를 참조바람.

(0.수집.ipynb, 7.토지 통합 정제.ipynb)

(2)정제된 데이터중 원하는 지역의 데이터를 엑셀을 통해 필터링 후 통계결과를 얻음.

ex) 충주시 호암동 데이터 필터

순번	시군구	주소1	주소2	주소3	주소4	주소5	번지	지목	종도지	도로조각	연도	월	면적구분	면적	금액(원)	단가	분구	거래유형
587	충청북	충청북	충주시	호암동			산1*	임	자녹	-	2021	12	광대	9401	####	16		직거래
828	충청북	충청북	충주시	호암동			4*	과	자녹	8미	2021	12	정상	476	16381	34.4		직거래
829	충청북	충청북	충주시	호암동			4*	과	자녹	-	2021	12	정상	31	1067	34.4	지분	직거래
830	충청북	충청북	충주시	호암동			4*	과	자녹	-	2021	12	정상	38	1308	34.4	지분	직거래
831	충청북	충청북	충주시	호암동			4*	과	자녹	-	2021	12	광소	8	275	34.4	지분	직거래
832	충청북	충청북	충주시	호암동			1***	대	1주	12미	2021	12	정상	265	30000	113.2		중개거
834	충청북	충청북	충주시	호암동			1***	대	1주	12미	2021	12	정상	265	28000	105.7		중개거
835	충청북	충청북	충주시	호암동			6*	도	자녹	8미	2021	12	광소	2	69	34.5	지분	직거래
969	충청북	충청북	충주시	호암동			6*	도	자녹	8미	2021	12	광소	23.65	840	35.5	지분	직거래
1883	충청북	충청북	충주시	호암동			6*	도	자녹	8미	2021	12	광소	2	73	36.5	지분	직거래
1884	충청북	충청북	충주시	호암동			4*	과	자녹	-	2021	12	광소	8	275	34.4	지분	직거래
1885	충청북	충청북	충주시	호암동			4*	과	자녹	-	2021	12	정상	103	6170	35.4		직거래

(3)sorting

unique	unique	unique	sort
자녹	374	임	40
1주	39	과	153
2주	214	대	264
일상	6	도	107
준주	3	전	25
생녹	2	답	45
기타	2	잡	1
		원	3
		차	1
		처	1

(4)결과화면 및 각 셀의 의미는 다음과 같음.

ex) 호암동의 데이터를 필터링 한 후 엑셀에 저장된 자동수식으로 분석한 결과화면

640	대		과		도		답		임	
자속	20	11.9	147	4.0	105	0.8	38	4.9	40	0.2
	29.83	15.1	31.39	24.2	20.85	4.2	25.67	13.6	15.62	7.2
		24.2		34.4		22.7		21.1		12.1
374	18.01	41.0	10.62	38.0	17.86	36.4	13.34	36.1	12.93	26.3
26.40	21.4~38.26	76.4	29.65~33.12	64.1	17.39~24.3	114.7	21.29~30.06	51.4	11.49~19.76	41.0
2주	201	0.3	-	-	2	-	5	16.9	-	-
	233.94	245.7	-	-	40.05	-	70.66	71.6	-	-
		246.7		-		-		71.8		-
214	42.32	248.6	-	-	28.21	-	36.84	72.0	-	-
223.97	228.05~239.82	256.6	-	-	-213.44~293.54	-	24.92~116.4	121.0	-	-
1주	35	59.9	4	15.3	-	-	-	-	-	-
	119.99	107.0	30.70	15.4	-	-	-	-	-	-
		120.8		23.5		-		-		-
39	26.79	132.3	21.29	38.8	-	-	-	-	-	-
110.83	110.79~129.19	179.2	-3.18~64.58	60.5	-	-	-	-	-	-
일상	5	232.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	297.74	263.0	-	-	-	-	-	-	-	-
		314.7		-		-		-		-
6	48.20	337.2	-	-	-	-	-	-	-	-
278.75	237.89~357.59	341.7	-	-	-	-	-	-	-	-
준주	3	137.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	207.33	184.5	-	-	-	-	-	-	-	-
		231.0		-		-		-		-
3	61.14	242.1	-	-	-	-	-	-	-	-
207.33	55.46~359.21	253.1	-	-	-	-	-	-	-	-
생녹	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	7.10	-	-	-
		-		-		-		-		-
2	-	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-
7.10	-	-	-	-	-	-	5.83~8.37	-	-	-

-각 셀의 의미는 다음과 같음.

지역총계	지목	
용도지역	거래수	최소
	평균	'25%값
		중위값
용도거래수	표준편차	'75%값
용도평균	90%신뢰구간	최대

3. 초기구상

- (1)ch2_Macro 하위 폴더('원본'-'토지원본')에는 전국 17개 시도에 대한 5개년치의 엑셀원본데이터가 존재함
- (2)위 원본데이터를 통합, 정제하여 데이터베이스를 구축. 이 '베이스db'를 가지고 정제하고 최하위 행정구역별 통계 분석 화면 제공
 - DB구축후 정제를 할지, 정제후 DB를 구축할지는 agent 판단
- (3)무료화면
 - 속도가 관건임
 - 사용자는 최하위 행정구역을 선택함.
 - 최하위 행정구역별로 통계분석(위 엑셀 예시화면)을 제공.
 - 동 단위는 3개년, 리 단위는 5개년 통계분석을 생각하나 여의치 않은 경우 4개년 데이터로 통일.(agent 판단에 따라)
 - 엑셀에서처럼 용도지역, 지목별 sorting후 화면구성을 할 것을 고려중이나, 여의치 않은 경우 동지역, 리지역에 따라

순서를 정할 수 있음

(4)유료화면

- 유료회원은 데이터의 필터링을 수행가능
- 복수 지역 선택, 도로조건, 연도, 면적구분, 지분구분, 거래유형 선택 후 통계분석 가능
- 특정 용도지역과 지목에 대한 연도별 평균변화를 보여주는 기능을 고려중(화면에 용도, 지목을 마우스로 클릭시)
ex)엑셀의 피벗기능 예시

열 레이블		2021		2022		2023		2024		2025		2026		(비어 있음)		전체 평균 : 단가	
행 레이블		평균 : 단가	개수 : 단가	평균 : 단가	개수 : 단가	평균 : 단가	개수 : 단가	평균 : 단가	개수 : 단가	평균 : 단가	개수 : 단가	평균 : 단가	개수 : 단가	평균 : 단가	개수 : 단가	개수 : 단가	개수 : 단가
1주		102	23	126	7	104	4	159	1	138	3	108	1			111	
과		31	4														31

(5)데이터갱신

- 매월 1일에 국토부실거래가 자료(3개월치)를 자동으로 수집하여 원본저장, 베이스db에 추가 및 교체
- api방식의 경우 수집량에 제한이 있는 점, 추후 토지, 아파트, 오피스텔, 상업용 등 8개 유형별 데이터를 전부 수집하는 점을 고려하여 selenium 방식을 고려중(agent와 상의후 변경 가능)
- 데이터 갱신이 이루어지면 통계분석도 갱신함(3년, 5년 혹은 4년)

4. 추가고려사항

- 지금은 토지만의 MVP이고 향후 다른 유형 부동산의 통계분석으로 확장을 고려함.
- 행정구역별 인구데이터를 함께 제공함을 고려함.
- ch2_Macro 는 ch2_FieldNote, ch2_Viewer 와 함께 ch2data.com을 구성하여 하나의 웹서비스의 일부임.